

Управление SELinux

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	7
2.3	7
2.4	7
2.5	8
2.6	8
2.7	8
2.8	9
2.9	9
2.10	9
2.11	10
2.12	10
2.13	10
2.14	11
2.15	11
2.16	12
2.17	12
2.18	12
2.19	13
2.20	13
2.21	14
2.22	14
2.23	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Смотрим текущую информацию о состоянии SELinux. SELinux включен(enabled). Режим работы: принудительный(enforcing). После перезагрузки останется в принудительном режиме. Загружена политика targeted. Включена поддержка MLS. Проверка защиты памяти активна. Максимальная версия политики, которую поддерживает ядро.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 20:51:08 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33
```

Рисунок 2.1

Смотрим в каком режиме работает SELinux.(Работает в режиме Enforcing). Изменяем режим работы на разрежающий(permissive). И снова смотрим в каком режиме работает SELinux сейчас.

```

root@mayorovd:~# getenforce
Enforcing
root@mayorovd:~# setenforce 0
root@mayorovd:~# getenforce
Permissive

```

Рисунок 2.2

В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора устанавливаем `SELINUX=disabled`. Перезагружаем систему

```

GNU nano 8.1 /etc/sysconfig/selinux Modified
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only sel

```

Рисунок 2.3

После перезагрузки смотрим статус SELinux. Видим что он отключен. Пробуем переключить режим его работы. Система выдает ошибку, так как SELinux сейчас отключен

```

mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 21:11:33 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# getenforce
Disabled
root@mayorovd:~# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled

```

Рисунок 2.4

Снова открываем файл с помощью редактора и устанавливаем `SELINUX=enforcing`. Перезагружаем систему

```
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
```

Рисунок 2.5

После перезагрузки смотрим текущую информацию о состоянии SELinux. Убеждаемся в том, что система работает в принудительном режиме

```
Last login: Mon Dec 15 22:25:37 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
```

Рисунок 2.6

Смотрим контекст безопасности файла /etc/hosts. Видим что у файла есть метка контекста net_conf_t. Копируем файл в домашний каталог. Проверяем контекст файла. Видим, что параметр контекста изменился на admin_home_t, так как копирование считается созданием нового файла

```
root@mayorovd:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@mayorovd:~# cp /etc/hosts ~/
root@mayorovd:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
```

Рисунок 2.7

Пытаемся перезаписать существующий файл из домашнего каталога в каталог /etc. Убеждаемся что тип контекста все еще admin_home_t. Исправляем контекст безопасности. Убеждаемся что тип контекста изменился


```

root@mayorovd:~# mv ~/hosts /etc
mv: overwrite '/etc/hosts'? y
root@mayorovd:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@mayorovd:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home
_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
root@mayorovd:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts

```

Рисунок 2.8

Вводим следующую команду для массового исправления контекста безопасности в файловой системе

```

root@mayorovd:~# touch /.autorelabel
root@mayorovd:~# reboot

```

Рисунок 2.9

Устанавливаем необходимое ПО (httpd уже установлен)

```

mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 22:29:35 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# dnf -y install httpd
Last metadata expiration check: 4:03:06 ago on Mon 15 Dec
2025 06:31:17 PM MSK.
Package httpd-2.4.63-4.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mayorovd:~# dnf -y indtall lynx
No such command: indtall. Please use /usr/bin/dnf --help
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-c
ommand(indtall)'"
root@mayorovd:~# dnf -y install lynx
Last metadata expiration check: 4:03:30 ago on Mon 15 Dec
2025 06:31:17 PM MSK.
Dependencies resolved.

```

Рисунок 2.10

Создаем новое хранилище для файлов web-сервера. Переходим в него и создаем файл index.html.

```
root@mayorovd:~# mkdir /web
root@mayorovd:~# cd /web
root@mayorovd:/web# touch index.html
```

Рисунок 2.11

Помещаем в файл следующий текст



Рисунок 2.12

В файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` комментируем строку `DocumentRoot «/var/www/html»` и ниже добавляем строку `DocumentRoot «/web»`

```
#DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
```

Рисунок 2.13

Ниже в этом файле комментируем раздел и добавляем другой

```
#<Directory "/var/www">
#   AllowOverride None
#   # Allow open access:
#   # Require all granted
#</Directory>
```

```
<Directory "/var/www">
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
```

```
<Directory "/web">
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
```

I

Рисунок 2.14

Запускаем web-сервер и службу httpd

```
root@mayorovd:/web# systemctl start httpd
root@mayorovd:/web# systemctl enable httpd
```

Рисунок 2.15

Обращаемся к web-серверу в текстовом браузере

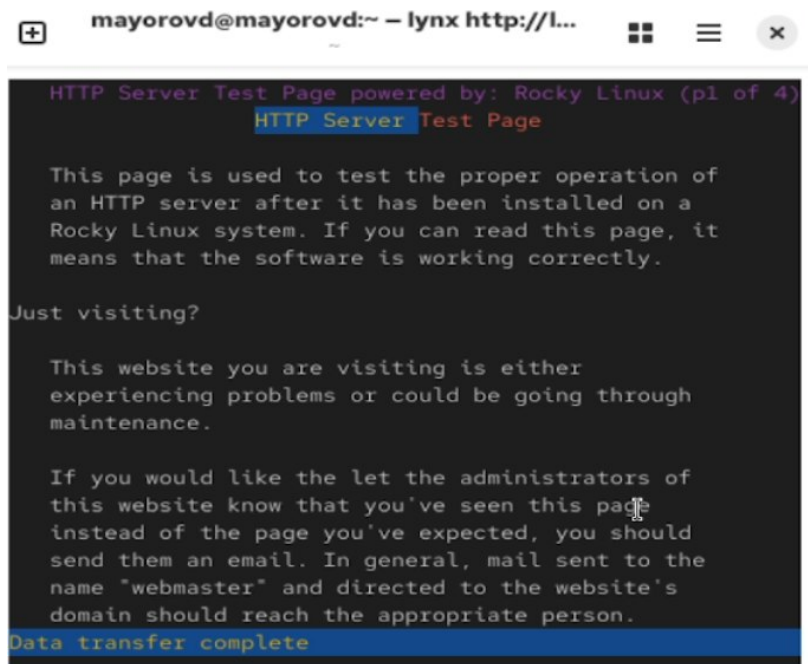


Рисунок 2.16

Применяем новую метку контекста к /web

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 22:34:06 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content  
_t "/web(/.*)?" _
```

Рисунок 2.17

Восстанавливаем контекст безопасности

```
root@mayorovd:~# restorecon -R -v /web  
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to  
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  
_
```

Рисунок 2.18

Снова обращаемся к web-серверу

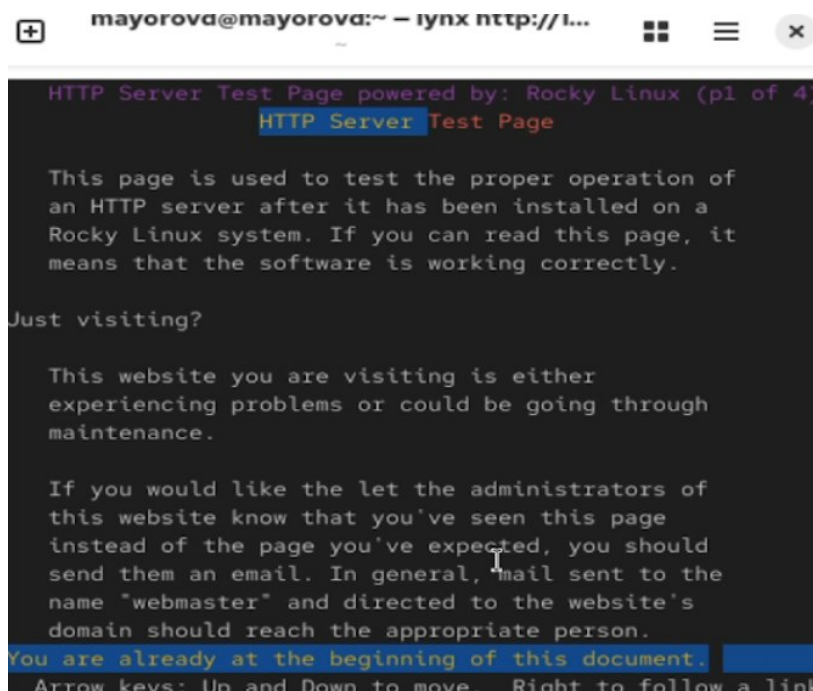


Рисунок 2.19

Смотрим список переключателей SELinux для службы ftp.

```
root@mayorovd:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
```

Рисунок 2.20

Для службы ftpd_anon смотрим список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен

```

root@mayorovd:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (off , off) Allow ftpd t
o anon write                    —

```

Рисунок 2.21

Изменяем текущее значение с off на on. Повторно смотрим список переключателей

```

root@mayorovd:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@mayorovd:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on

```

Рисунок 2.22

Смотрим список переключателей с пояснением. Изменяем постоянное значение переключателя с off на on. Снова смотрим список переключателей. Переключатель в состоянии on.

```

root@mayorovd:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on , off) Allow ftpd t
o anon write
root@mayorovd:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@mayorovd:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on , on) Allow ftpd t
o anon write

```

Рисунок 2.23